

- ① 1. Dado que el polinomio irreducible $x^{15} + x + 1$, ¿Qué campo finito binario se puede construir usando dicho polinomio?

$$GF(2^{14})$$

2. ¿Cuántos elementos tiene?

$$2^{14} \text{ elementos}$$

3. Para el mismo campo ¿Cuál es la long. de elemento utilizando la representación binaria? ¿y para hexadecimal?

Para la binaria: 14 bits

Para hexadecimal: 4 números hexadecimales

4. ¿Cuál es el grado máximo de un elemento en el campo usando la rep. polinomial?

$$13^{\text{ro}} \text{ grado}$$

- ② 1. Realiza la multiplicación para c/u de los sig. pares de elementos en $GF(2^n)$, usar el hecho de que si: $m(x) = x^n + r(x)$ entonces $x^n \bmod x^n + r(x) = r(x)$

i) $x \cdot x^4 \bmod x^5 + x^2 + 1$

$$m(x) = x^5 + x^2 + 1$$

$$n = 5$$

$$r(x) = x^2 + 1$$

$$x \cdot x^4$$

$$x^5$$

$$\underline{x^2 + 1}$$

ii) $x^2 \cdot x^3 \bmod x^5 + x^2 + 1$

$$x^2 \cdot x^3$$

$$x^5$$

$$\underline{x^2 + 1}$$

iii) $(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)(x^2 + x + 1) \bmod x^5 + x^2 + 1$

$$\rightarrow x^2(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) + x(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

$$\rightarrow x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

$$\rightarrow x^6 + x^5 + x^5 + x^4 + x^4 + x^4 + x^3 + x^3 + x^3 + x^2 + x^2 + x^2 + x + 1$$

$$\rightarrow x^6 + x^4 + x^3 + x^2 + 1 \rightarrow x(x^5) + x^4 + x^3 + x^2 + 1 \rightarrow x(x^2 + 1) + x^4 + x^3 + x^2 + 1$$

$$\rightarrow x^3 + x + x^4 + x^3 + x^2 + 1 \rightarrow x^4 + x^2 + x + 1$$

③ Considera el polinomio irreducible ϕ_{43} , realiza la multiplicación de los siguientes elementos: $43 \rightarrow \overset{7}{0} \overset{6}{1} \overset{5}{0} \overset{4}{0} \overset{3}{0} \overset{2}{0} \overset{1}{1} \overset{0}{1}$ $n=6$
 x^6+x+1 $r(x)=x+1$

i) $\$30 \cdot \$02 \bmod \phi_{43}$

$$\$30 \rightarrow \overset{7}{0} \overset{6}{0} \overset{5}{1} \overset{4}{1} \overset{3}{0} \overset{2}{0} \overset{1}{0} \overset{0}{0} \rightarrow x^5+x^4$$

$$\$02 \rightarrow \overset{7}{0} \overset{6}{0} \overset{5}{0} \overset{4}{0} \overset{3}{0} \overset{2}{0} \overset{1}{1} \overset{0}{0} \rightarrow x$$

$$(x^5+x^4)(x)$$

$$x^6+x^5$$

$$x+1+x^5$$

$$\underline{x^5+x+1}$$

$$x^5+x+1$$

ii) $\$30 \cdot \$04 \bmod \phi_{43}$

$$\$04 \rightarrow \overset{7}{0} \overset{6}{0} \overset{5}{0} \overset{4}{0} \overset{3}{0} \overset{2}{1} \overset{1}{0} \overset{0}{0} \rightarrow x^2$$

$$(x^5+x^4)x^2$$

$$x^7+x^6$$

$$x(x^6)+x^6$$

$$x(x+1)+x+1$$

$$x^2+x+x+1$$

$$\underline{x^2+1}$$

iii) $\$30 \cdot \$10 \bmod \phi_{43}$

$$\$10 \rightarrow \overset{7}{0} \overset{6}{0} \overset{5}{0} \overset{4}{0} \overset{3}{1} \overset{2}{0} \overset{1}{1} \overset{0}{0} \rightarrow x^3+x$$

$$(x^3+x)(x^5+x^4)$$

$$x^8+x^7+x^4(x^3+x)$$

$$x^8+x^6+x^7+x^5$$

$$x^2(x^6)+x(x^6)+x^5+x^6$$

$$x^2(x+1)+x(x+1)+x^5+x+1$$

$$x^3+x^2+x^2+x+x^5+x+1$$

$$\underline{x^5+x^3+1}$$

iv) $\$30 \cdot \$20 \bmod \phi_{43}$

$$\$20 \rightarrow \overset{7}{0} \overset{6}{0} \overset{5}{0} \overset{4}{1} \overset{3}{0} \overset{2}{1} \overset{1}{0} \overset{0}{0} \rightarrow x^4+x^2$$

$$(x^5+x^4)(x^4+x^2)$$

$$x^9+x^8+x^6+x^4$$

$$x^9+x^8+x^7+x^6$$

$$x^3(x^6)+x^2(x^6)+x(x^6)+x^6$$

$$x^3(x+1)+x^2(x+1)+x(x+1)+x+1$$

$$x^4+x^3+x^3+x^2+x^2+x+1$$

$$\underline{x^4+1}$$

④ Dado $m(x)=x^8+x^4+x^3+x+1$ expresa los resultados en binario para cada una de las sig. multiplicaciones $\overset{7}{0} \overset{6}{0} \overset{5}{0} \overset{4}{0} \overset{3}{0} \overset{2}{0} \overset{1}{0} \overset{0}{0}$ $r(x)=x^4+x^3+x+1$

i) $x(x+1) \bmod m(x)$

$$x^2+x$$

$$\underline{00000110}$$

ii) $x^2(x+1) \bmod m(x)$

$$x^3+x^2$$

$$\underline{00001100}$$

iii) $x^3(x+1) \bmod m(x)$

$$x^4+x^3$$

$$\underline{00011000}$$

iv) $x^4(x+1) \bmod m(x)$

$$x^5+x^4$$

$$\underline{00110000}$$

v) $x^5(x+1) \bmod m(x)$

$$x^6+x^5$$

$$\underline{01100000}$$

vi) $x^6(x+1) \bmod m(x)$

$$x^7+x^6$$

$$\underline{11000000}$$

vii) $x^7(x+1) \bmod m(x)$

$$x^8+x^7$$

$$x^2+x^4+x^3+x+1$$

$$\underline{10011011}$$